CONTRATO No:

Informe N°XX
Nombre de la asesoría, consultoría, proyecto, etc.

NOMBRE DEL ESTUDIO QUE SE PRESENTA EN ESTE DOCUMENTO.

Elaborado por:
Dairo Alexander Lobo Moreno
Daniel Fernando Aranda Contreras
Yulieth Valentina Portilla Jaimes

Dependencia que desarrolla el informe
PROELCO
Bucaramanga, 23 de Febrero de 2023.

ÍNDICE DE REVISIONES		
Índice revisión	Fecha modificación	Modificaciones
0		
1		

Versión		0	1
Ejecuta	Nombre		
	Fecha		
Revisa	Nombre		
	Fecha		
Verifica	Nombre		
	Fecha		
Aprueba	Nombre		
	Fecha		

Tabla de contenido

Lista de figuras

Lista de tablas

1. Resumen ejecutivo

2. Objetivo

Evaluar el comportamiento eléctrico y la viabilidad técnica de la integración de las Etapas N°1 y N°2 del proyecto Çonstrucción del Segmento de Potencia del Área Santander.ªl Sistema Interconectado Nacional (SIN) , mediante la simulación de flujos de potencia y el análisis de corrientes de falla bajo escenarios de demanda mínima, media y máxima , con el fin de diagnosticar la regulación de tensión, cuantificar los niveles de cortocircuito en las nuevas subestaciones (Piedecuesta 115 kV, Mesa del Sol 115 kV, San Gil 115 kV, Cabrera 115 kV, Oiba 115 kV, Suaita 115 kV, Barbosa 115 kV y Cabrera 220 kV) y determinar el impacto operativo y los aportes de falla sobre los nodos existentes y subestaciones adyacentes del área de influencia (tales como Guatiguará 220 kV y Piedecuesta 220 kV).

3. Alcance

El presente estudio técnico, correspondiente a la fase de análisis eléctricos de soporte para el Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP), comprende la modelación y evaluación de las condiciones operativas para la integración progresiva de las Etapas N.° 1 y N.° 2 del proyecto de expansión del Área Santander al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Empleando un modelo de red ajustado a las condiciones de operación del SIN, la delimitación del área de influencia parte de las barras adyacentes a los puntos de conexión del proyecto, extendiéndose o contrayéndose de acuerdo con los criterios de influencia eléctrica definidos por el Consejo Nacional de Operación (CNO).

En esta fase se ejecutarán los estudios de flujo de carga y cortocircuito para las configuraciones de red de cada etapa. El análisis de flujo de carga permitirá evaluar los perfiles de tensión y la cargabilidad de los elementos para identificar restricciones operativas y, ante desviaciones de la regulación de tensión, establecer la necesidad y las características de la compensación reactiva requerida. Por su parte, el estudio de cortocircuito comprende el cálculo de corrientes de falla para cortocircuitos francos ($0\,\Omega$) de tipo monofásico, bifásico a tierra, bifásico y trifásico, bajo los escenarios de demanda máxima y mínima definidos para el estudio..

Los resultados obtenidos constituirán los insumos técnicos para la posterior revisión, ajuste y coordinación de los sistemas de protección asociados a los elementos nuevos, reconfigurados o impactados por el proyecto, incluyendo las líneas de transmisión a 115 kV

y 220 kV, el transformador Cabrera 220/115 kV y las instalaciones asociadas a las subestaciones de frontera Piedecuesta, Barbosa y Guatiguará. En consecuencia, esta fase se limita a los estudios de soporte de flujo de carga y cortocircuito, por lo que no comprende la parametrización final de relés ni las verificaciones detalladas de selectividad, las cuales serán desarrolladas en las etapas posteriores del EACP.

4. Documentos consultados

5. Descripción del proyecto

5.1. Etapas del proyecto

El proyecto de expansión de la red de transmisión del Área Santander se desarrolla en **dos etapas de puesta en servicio**, mediante la incorporación progresiva de nueva infraestructura al sistema de potencia. Para cada etapa se describe la infraestructura prevista y se presenta su respectiva configuración topológica.

Etapa N.° 1. La Etapa N.° 1 comprende la incorporación de la infraestructura de transmisión a 115 kV conformada por los enlaces Piedecuesta 115 kV–Mesa del Sol 115 kV, Mesa del Sol 115 kV–San Gil 115 kV, San Gil 115 kV–Cabrera 115 kV, Cabrera 115 kV–Oiba 115 kV, Oiba 115 kV–Suaita 115 kV y Suaita 115 kV–Barbosa 115 kV. Adicionalmente, contempla la conexión entre Cabrera 115 kV y Cabrera 220 kV mediante el transformador de potencia correspondiente.

Fecha esperada de entrada en operación: 22 de abril de 2026.

La configuración topológica correspondiente a esta etapa se presenta en la Figura **??**.

Etapa N.° 2. La Etapa N.° 2 comprende la infraestructura incorporada durante la Etapa N.° 1 y adiciona el enlace de transmisión Cabrera 220 kV–Guatiguará 220 kV. Esta conexión constituye la infraestructura adicional prevista para la segunda etapa del proyecto.

Fecha esperada de entrada en operación: 22 de abril de 2027.

La configuración topológica correspondiente a esta etapa se presenta en la Figura **??**.

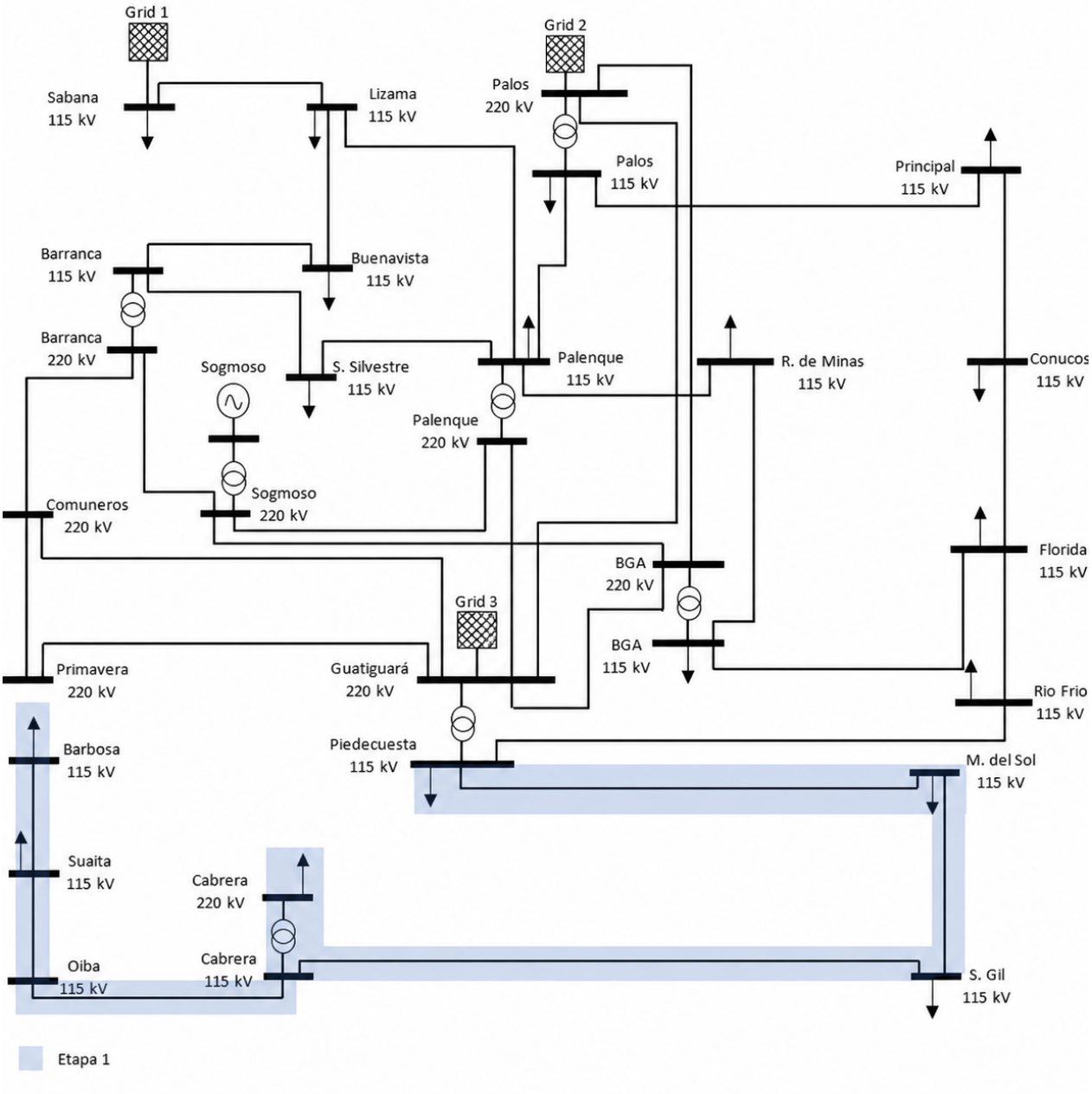


Figura 1: Sistema de potencia en estudio: Etapa N.° 1.

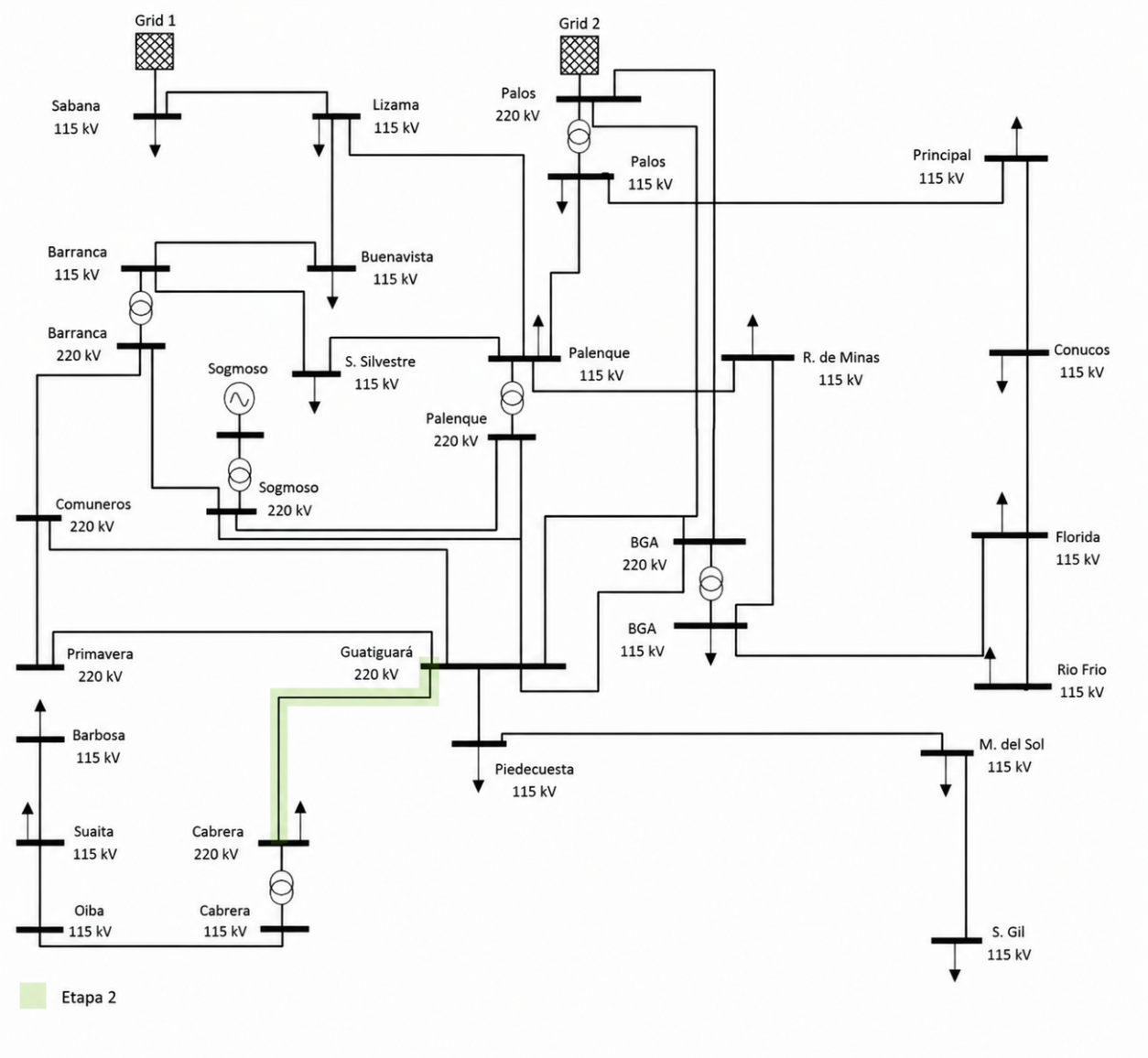


Figura 2: Sistema de potencia en estudio: Etapa N.° 2.

5.2. Ubicación geográfica

5.3. Área de influencia

Para el desarrollo del proyecto se establecen dos áreas de influencia, correspondientes a cada una de las etapas de implementación del proyecto, de acuerdo con la configuración de la red mostrada en los diagramas unifilares.

Etapa N.° 1:

El área de influencia comprende las subestaciones **Piedecuesta 115 kV, Mesa del Sol 115 kV, San Gil 115 kV, Cabrera 115 kV, Oiba 115 kV, Suaita 115 kV y Barbosa 115 kV**, así como los elementos de transmisión asociados a su interconexión y la conexión entre **Cabrera 115 kV y Cabrera 220 kV**. Asimismo, se consideran los transformadores de potencia asociados a las subestaciones que hacen parte de la red bajo estudio, teniendo en cuenta su configuración y su incidencia en los análisis de cortocircuito y coordinación de protecciones.

Etapa N.° 2:

El área de influencia comprende la totalidad de la red considerada en la Etapa N.° 1 y se amplía con la incorporación de los elementos asociados a la conexión de **Cabrera 220 kV con Guatiguará 220 kV**. En esta etapa se incluyen las subestaciones y elementos de transmisión involucrados en dicha integración, junto con los transformadores de potencia correspondientes, de acuerdo con la configuración mostrada en el diagrama unifilar.

Las áreas de influencia definidas para cada etapa se presentan en los **diagramas unifilares del sistema bajo estudio**, en los cuales se identifican los elementos considerados para el desarrollo de los estudios de flujo de carga, cortocircuito y coordinación de protecciones.

Figura X. Área de influencia del EACP – Etapa N.° 1.

Figura X. Área de influencia del EACP – Etapa N.° 2.

6. Parámetros técnicos

6.1. Parámetros de equipos

6.1.1. Parámetros de líneas de transmisión

Cuadro 1: Parámetros técnicos de líneas

Línea	**Long. [km]**	R_1 **[Ω/km]**	X_1 **[Ω/km]**	R_0 **[Ω/km]**	X_0 **[Ω/km]**	B_0* **[S/km]**	B_1* **[S/km]**	$I_{\text{Nom.}}$ **[A]**	$I_{\text{Emerg.}}$ **[A]**
Barranca - Buenavista 115 kV	12.10	0.1934	0.4132	0.3413	1.2579	0	0	530	662.50
Buenavista - Lizama 115 kV	36.50	0.1932	0.4126	0.3405	1.2562	0	0	530	662.50
Lizama - Sabana 115 kV	33.10	0.1622	0.4127	0.3100	1.2332	0	0	240	300.00
Lizama - Palenque 115 kV	45.60	0.1934	0.4132	0.3410	1.2575	0	0	530	662.50
Palenque - S. Silvestre 115 kV	80.20	0.1792	0.4783	0.8676	1.3173	0	0	480	600.00
Barranca - S. Silvestre 115 kV	8.60	0.1872	0.4919	0.3640	1.4965	0	0	530	662.50

Continúa en la siguiente página

Tabla 1 – continuación

Línea	**Long. [km]**	R_1 **[Ω/km]**	X_1 **[Ω/km]**	R_0 **[Ω/km]**	X_0 **[Ω/km]**	$B_0{}^*$ **[S/km]**	$B_1{}^*$ **[S/km]**	$I_{\text{Nom.}}$ **[A]**	$I_{\text{Emerg.}}$ **[A]**
Barranca - Sogamoso 220 kV	52.56	0.0797	0.4882	0.2546	1.3900	0	0	900	1125.00
Barranca - Comuneros 220 kV	10.90	0.0725	0.5349	0.4202	1.3450	0	0	810	1011.25
Comuneros - Primavera 220 kV	111.60	0.0705	0.5515	0.3531	1.5300	0	0	810	1012.50
Comuneros - Guatiguará 220 kV	95.20	0.0525	0.4749	0.2090	1.0298	0	0	810	1012.50
Primavera - Guatiguará 220 kV	162.90	0.0543	0.4767	0.2659	1.2971	0	0	980	1225.00
Guatiguará - Palenque 220 kV	45.00	0.0513	0.4882	0.2227	1.7271	0	0	1000	1250.00
Palenque - Palos 115 kV	10.70	0.1925	0.4907	0.3701	1.4935	0	0	530	662.50
Palos - Guatiguará 220 kV	30.60	0.0614	0.4837	0.2781	1.1971	0	0	840	1050.00
Guatiguará - Bucaramanga 220 kV	12.11	0.0710	0.5120	0.3939	1.3592	0	0	840	1050.00
Sogamoso - Palenque 220 kV	40.00	0.0512	0.4883	0.2225	1.7270	0	0	1000	1250.00
Sogamoso - Bucaramanga 220 kV	44.70	0.0801	0.4911	0.2559	1.3980	0	0	900	1125.00
Palenque - Real de Minas 115 kV	5.12	0.2129	0.4980	0.3594	1.3359	0	0	530	662.50
Real de Minas - Bucaramanga 115 kV	8.68	0.2281	0.4758	0.3975	1.4309	0	0	530	662.50
Palos - Principal 115 kV	4.20	0.1167	0.4500	0.3238	1.3000	0	0	520	650.00
Principal - Conucos 115 kV	12.74	0.1264	0.5118	0.3438	1.3854	0	0	520	650.00
Conucos - Florida 115 kV	11.81	0.1338	0.5368	0.3429	1.4598	0	0	520	650.00
Florida - Rio Frio 115 kV	3.60	0.1194	0.4778	0.4722	1.3694	0	0	550	687.50
Bucaramanga - Palos 220 kV	23.45	0.0789	0.4925	0.2546	1.5565	0	0	900	1125.00
Florida - Bucaramanga 115 kV	1.74	0.1437	0.5402	0.3218	1.5172	0	0	590	737.50
Rio Frio - Piedecuesta 115 kV	11.95	0.1364	0.5004	0.2711	1.0603	0	0	530	662.50
Piedecuesta - Mesa del Sol 115 kV	20.60	0.2126	0.5170	0.3898	1.6272	0	0	1000	1250.00
San Gil- Mesa del Sol 115 kV	40.00	0.2130	0.5170	0.3900	1.6270	0	0	460	575.00
San Gil - Cabrera 115 kV	6.45	0.2129	0.5171	0.3898	1.6279	0	0	460	575.00
Cabrera - Oiba 115 kV	45.42	0.1990	0.4833	0.3644	1.5207	0	0	458	572.50
Cabrera - Guatiguará 220 kV	63.00	0.0502	0.4740	0.2965	1.1675	0	0	1000	1250.00
Suaita - Oiba 115 kV	25.00	0.2128	0.5172	0.3900	1.6272	0	0	460	575.00
Suaita - Barbosa 115 kV	39.00	0.2128	0.5172	0.3900	1.6272	0	0	460	575.00

* Las susceptancias longitudinales de las líneas se consideran iguales a cero, despreciando su efecto debido a la longitud relativamente corta de los tramos analizados.

** La corriente de emergencia se estima como el 125 % de la corriente nominal de cada línea, es decir, $I_{\text{Emerg.}} = 1{,}25\, I_{\text{Nom.}}$. Esta consideración corresponde a una aproximación adoptada para el desarrollo del estudio ante la ausencia de información específica sobre las capacidades de emergencia de las líneas.

6.1.2. Parámetros de generadores

Cuadro 2: Parámetros técnicos de los generadores

Planta	Unidad de generación	Parámetro (*)	Valor
Sogamoso	U1	Potencia nominal [MVA]	324
		Tensión nominal [kV]	16,5
		Corriente nominal [A]	11 338
		Factor de potencia [pu]	—
		Reactancia Xd saturada [pu]	—
		Reactancia Xq saturada [pu]	—
		Reactancia Xd' saturada [pu]	—
		Reactancia Xq' saturada [pu]	—
		Reactancia Xd" saturada [pu]	—
		Reactancia Xq" saturada [pu]	—
		Inercia [s]	—
		Tipo de puesta a tierra	—
		Impedancia de la puesta a tierra [Ω]	—
	U2	Potencia nominal [MVA]	324
		Tensión nominal [kV]	16,5
		Corriente nominal [A]	11 338
		Factor de potencia [pu]	—
		Reactancia Xd saturada [pu]	—
		Reactancia Xq saturada [pu]	—
		Reactancia Xd' saturada [pu]	—
		Reactancia Xq' saturada [pu]	—
		Reactancia Xd" saturada [pu]	—
		Reactancia Xq" saturada [pu]	—
		Inercia [s]	—
		Tipo de puesta a tierra	—
		Impedancia de la puesta a tierra [Ω]	—
	U3	Potencia nominal [MVA]	324
		Tensión nominal [kV]	16,5
		Corriente nominal [A]	11 338
		Factor de potencia [pu]	—
		Reactancia Xd saturada [pu]	—
		Reactancia Xq saturada [pu]	—
		Reactancia Xd' saturada [pu]	—
		Reactancia Xq' saturada [pu]	—
		Reactancia Xd" saturada [pu]	—
		Reactancia Xq" saturada [pu]	—
		Inercia [s]	—
		Tipo de puesta a tierra	—
		Impedancia de la puesta a tierra [Ω]	—

(*) Para este EACP de líneas, solo se requieren los datos de potencia, tensión y corriente nominal de los generadores ubicados en el área de influencia, conforme a los Lineamientos del CNO. La corriente nominal fue calculada a partir de la potencia y tensión nominal.

7. Estudio de flujo y cortocircuito

7.1. Análisis de flujo

7.2. Resultados de cortocircuito

7.3. Conclusiones y recomendaciones

Referencias

[1] Z. Othman and A. Satria Prabuwono, "Preliminary study on Iris recognition system: Tissues of body organs in iridology," *2010 IEEE EMBS Conference on Biomedical Engineering and Sciences (IECBES)*, pp. 115–119, Nov. 2010.

[2] J. Rojas, "Herramienta Web para el apoyo al diagnóstico de enfermedades en la medicina alternativa a través de la interpretación morfológica del iris del ojo.," Tesis, Universidad del Valle, Tulúa, 2013.

[3] S. P. Jogi and B. B. Sharma, "Methodology of Iris image analysis for clinical diagnosis," *2014 International Conference on Medical Imaging, m-Health and Emerging Communication Systems (MedCom)*, pp. 235–240, Nov. 2014.

[4] *Information technology - Biometric sample quality - Part 6: Iris image data*, ISO/IEC 29794-6:2015, International Organization for Standardization, ISO, 2015. [En línea]. Disponible: https://www.iso.org/standard/54066.html

[5] M. Moncho Santonja, B. Micó-Vicent, B. Defez, J. Jordán, & G. Peris-Fajarnes, "Hough Transform Sensitivity Factor Calculation Model Applied to the Analysis of Acne Vulgaris Skin Lesions," *Applied Sciences*, vol. 12, no. 3, pp. 1–12, Feb. 2022.

[6] I. I. Quenta, "Modelo de Diagnostico de Enfermedades Basado en la Iridolgía," Tesis Doctoral, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, 2009.

[7] Microsoft, "Documentation for visual studio code," *Visual Studio Code*, 03-Nov-2021. [En línea]. Disponible: https://code.visualstudio.com/docs. [Acceso: 12-Nov-2022].

[8] Python Software Foundation, "What is python? Executive summary," *Python*. [En línea]. Disponible: https://www.python.org/doc/essays/blurb/. [Acceso: 12-Nov-2022].

[9] Python Software Foundation, "Tkinter - Python interface to Tcl/Tk," *Python*. [En línea]. Disponible: https://docs.python.org/3/library/tkinter.html. [Acceso: 12-Nov-2022].

[10] Dobeš, M., Martinek J., Skoupil D., Dobešová Z., Pospíšil J., "Human eye localization using the modified Hough transform". *Optik*, vol 117, no. 10, pp. 468-473, Elsevier 2006. ISSN 0030-4026.

[11] Dobeš M., Machala L., Tichavský P., Pospíšil J., "Human Eye Iris Recognition Using the Mutual Information". *Optik*, vol 115, no. 9, pp. 399-405, Elsevier 2004. ISSN 0030-4026.

[12] Michal Dobeš and Libor Machala, Iris Database, http://phoenix.inf.upol.cz/iris/

Anexo A

Anexo B

Apéndice A

Apéndice B